



实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期 2025.4.28

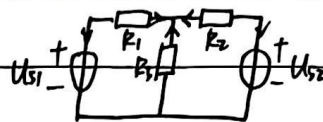
实验名称 特勒根定理和互易定理

成 绩

实验目的: 1. 加深对特勒根, 互易定理的理解.

2. 进一步熟悉稳压电源、恒流电源、直流电表的使用.

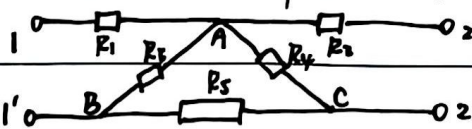
实验原理: • 特勒根定理的实验线路图.



功率守恒与似功率守恒

• 互易定理: 只适用于无源线性非时变电路.

表述为: 一个具有互易性的网络, 在单一激励下产生的响应, 当响应与激励互换位置时, 其比值保持不变.



互易网络: 1' 0 2'

实验内容: 1. 验证特勒根功率定理.

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}	取 $U_{S1}=10V, U_{S2}=0V$.
i_k/mA	0.055	-0.033	0.033	-0.055	0.033	$R_1=150\Omega, R_2=51\Omega, R_3=75\Omega$.
U_k/V	8.30	-1.695	1.695	10.00	0.2 mV	验证 $\sum U_k i_k = 0$.

2. 验证特勒根似功率定理.

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}	取 $\hat{U}_{S1}=5V=\hat{U}_{S2}$.
$\hat{i}_k/mA$	0.028	0.082	0.111	-0.028	-0.082	验证 $\sum \hat{U}_k \cdot i_k = 0$ 和 $\sum U_k \cdot \hat{i}_k = 0$.
$\hat{U}_k/V$	4.25	4.25	0.741	5.00	5.00	0.007953 -0.0476

3. 验证互易定理.

在 11' 端或 22' 端接入 $U_{S1}=10V, U_{S2}=10V$; $i_{S1}=25mA, i_{S2}=25mA$.实验注意事项: 1. 测 U, I 时要注意各支路的参考方向, 确定测量值的正负.

2. 记录测量仪表的量程与内阻, 以便误差分析.

 $U_{S1}=10V, U_{S2}=3.537V, i=0.022A$.右 $U=10V$. 左 $U=4.89V$ $U_{S2}=10V, i'=0.022A$ 左 $i=25mA$ 右 $i=0.012A$ $i_{S1}=25mA, U=2.312V, i=0.012A$. $i_{S2}=25mA, U'=2.3016V$ 

思考题: 1. 任意集总参数电路。

2. 不含受控源、独立源、回转器的线性无源双口电路。

3. 互易定理是特勒根定理的特例。

数据处理: 1. 实验1 $\sum U_k i_k = -0.0935$, 实验2 $\sum \hat{U}_k \cdot \hat{i}_k = 0.007953$, $\sum U_k \cdot \hat{i}_k = -0.0476$

在误差允许范围内成立, 且两电路电源、负载均不同, 验证了特勒根定理的正确性。
验证

2. (一): $\frac{i'_1}{U_{S2}} = \frac{i_1}{U_{S1}} = \frac{0.022}{10} \checkmark$

(二): $\frac{U'_1}{i_{S2}} = \frac{2.316}{25 \times 10^{-3}} \approx \frac{2.312}{25 \times 10^{-3}} = \frac{U_1}{i_{S1}} \checkmark$

(三): $\frac{U_{L2}}{U_{S2}} = \frac{4.89}{10} = 0.489$ $\frac{i_{L2}}{i_{L1}} = \frac{12}{25} = 0.48$

从而 $\frac{U_{L2}}{U_{S2}} \approx \frac{i_{L2}}{i_{L1}}$

在误差允许范围内成立。

